

Ασκήσεις (3)

Άσκηση 1 — Λήμμα Yoneda

Η άσκηση αυτή έχει ως σκοπό την απόδειξη μιας “ειδικής περίπτωσης” του λήμματος Yoneda, η οποία εξυπηρετεί τους στόχους του μαθήματός μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν μπορείτε να λύσετε αυτήν την ειδική περίπτωση, θα μπορείτε να δείξετε οποιαδήποτε γενικότερη μορφή του λήμματος με τον ίδιο τρόπο.

Έστω μια αβελιανή κατηγορία $\mathcal{C}$ (να σκεφτείτε πρότυπα) και $M, M' \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, και για κάθε $P \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ υπάρχει μια απεικόνιση

$$\varphi_P: \text{Hom}(M', P) \longrightarrow \text{Hom}(M, P),$$

όπου αυτές οι απεικονίσεις για διάφορα P σχετίζονται ως εξής:

Όποτε έχουμε έναν μορφισμό $P \xrightarrow{f} P'$, παίρνουμε φυσιολογικά απεικονίσεις

$$\text{Hom}(M', P) \xrightarrow{f_*} \text{Hom}(M', P') \quad \text{και} \quad \text{Hom}(M, P) \xrightarrow{f_*} \text{Hom}(M, P')$$

(τα M, M' είναι σταθερά και η f_* και στις δύο περιπτώσεις κάνει το ίδιο πράγμα).

Οι απεικονίσεις φ_P έχουν την εξής ιδιότητα:

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}(M', P) & \xrightarrow{\varphi_P} & \text{Hom}(M, P) \\ f_* \downarrow & & \downarrow f_* \\ \text{Hom}(M', P') & \xrightarrow{\varphi_{P'}} & \text{Hom}(M, P') \end{array}$$

μεταθετικόν εστί, για οποιαδήποτε $P, P' \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ και μορφισμό $f: P \rightarrow P'$.

Δείξτε ότι υπάρχει μορφισμός $g: M \rightarrow M'$ ώστε

$$\varphi_P = g^* \quad \forall P \in \text{Ob}(\mathcal{C}),$$

δηλαδή $\varphi_P(h) = h \circ g$ για κάθε $h: M' \rightarrow P$ και κάθε P .

Δείξτε επίσης ότι αν οι απεικονίσεις φ_P είναι ισομορφισμοί για κάθε P , τότε η $g: M \rightarrow M'$ που βρήκατε είναι ισομορφισμός.

Αυτό σημαίνει ότι αν

$$\mathrm{Hom}(M', P) \cong \mathrm{Hom}(M, P) \quad \forall P \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$$

και οι ισομορφισμοί είναι φυσικοί με την έννοια του μεταθετικού διαγράμματος, τότε $M \cong M'$.

Διατυπώστε το αντίστροφο λήμμα Yoneda, όπου έχουμε

$$\varphi_P: \mathrm{Hom}(P, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}(P, M').$$

Άσκηση 2

Έστω A μεταθετικός δακτύλιος με μονάδα. Αν $S \subseteq \mathrm{Spec} A$, ορίζουμε

$$I(S) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in S} \mathfrak{p} \quad \text{αν } S \neq \emptyset, \quad I(\emptyset) = (1).$$

Δείξτε ότι:

- i) $I(S)$ ιδεώδες του A .
- ii) $S' \subseteq S \Rightarrow I(S) \subseteq I(S')$.
- iii) $I(V(\mathfrak{J})) = \sqrt{\mathfrak{J}}$ για κάθε ιδεώδες $\mathfrak{J}$ του A .
- iv) $V(I(S)) = \bar{S}$ για κάθε $S \subseteq \mathrm{Spec} A$.

Άσκηση 3 — Αποδείξτε τα ακόλουθα

i)

$$M \otimes_A \bigoplus_i N_i \cong \bigoplus_i (M \otimes_A N_i),$$

$$\{ \mathrm{Hom}(M \otimes_A \bigoplus_i N_i, P) \cong \mathrm{Hom}(\bigoplus_i (M \otimes_A N_i), P) \text{ για κάθε } P. \}$$

ii) Αν I, J ιδεώδη του A :

$$A/I \otimes_A A/J \cong A/(I + J) \quad \text{ως } A\text{-πρότυπα.}$$

Θα δούμε ότι είναι και ισομορφισμός A -αλγεβρών. Συγκεκριμένα:

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/\mathrm{gcd}(m, n)\mathbb{Z}.$$

iii) α) $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/\mathrm{gcd}(m, n)\mathbb{Z}$.

$$\beta) A[x] \otimes_A A[y] \cong A[x, y].$$

γ) $\dim_k(V \otimes_k W) = \dim_k V \cdot \dim_k W$, όπου $V, W \in \mathrm{Vect}_k$
(με σύμβαση $\infty \cdot 0 = 0 \cdot \infty = 0$).

iv) Δείξτε ότι $(-) \otimes_A N$ δεν είναι γενικά αριστερά ακριβής.